



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências
(ISPTEC)

Departamento de Engenharia e Tecnologias

Engenharia de Software II

Licenciatura em Engenharia Informática

2025/2026

Projecto FINAL

Judson Paiva

judson.paiva@isptec.co.ao

Objectivo do Projecto

Este Laboratório tem como finalidade desenvolver a capacidade do estudante em:

- a) Compreender o contexto da aplicação “Economia com História – Angola”, analisando os conteúdos históricos e económicos disponibilizados
- b) Analisar os documentos, entrevistas e atas para extrair requisitos relevantes do sistema
- c) Identificar e definir claramente os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio da aplicação
- d) Estruturar o problema e propor uma solução coerente, alinhada com as necessidades identificadas
- e) Pesquisar e fundamentar teoricamente as tecnologias, metodologias e abordagens a serem utilizadas
- f) Analisar soluções existentes, identificando boas práticas e limitações
- g) Modelar o sistema por meio de diagramas UML (casos de uso, classes, sequência)
- h) Definir a arquitetura da solução, incluindo componentes, camadas e tecnologias
- i) Projetar a experiência do utilizador, diferenciando o painel público e o painel de gestão
- j) Implementar a persistência de dados utilizando uma base de dados adequada, devidamente estruturada
- k) Configurar o ambiente de desenvolvimento com controlo de versão utilizando GitHub
- l) Aplicar uma metodologia ágil (Scrum, Kanban ou XP), organizando o trabalho em ciclos iterativos
- m) Desenvolver a aplicação com suporte a autenticação e níveis de acesso distintos
- n) Implementar obrigatoriamente uma aplicação mobile integrada à solução
- o) Construir funcionalidades essenciais de forma incremental, priorizando a entrega de um MVP

- p) Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à geração de código, mantendo domínio técnico sobre a solução
- q) Implementar testes automatizados para validação das funcionalidades
- r) Configurar processos de Integração Contínua (CI/CD) para automação do ciclo de desenvolvimento
- s) Monitorar e reportar diariamente o progresso do projeto com evidências concretas
- t) Apresentar periodicamente o estado real da implementação através de demonstrações práticas
- u) Garantir a implementação de pelo menos 60% dos requisitos até ao marco intermédio definido
- v) Concluir a implementação de 100% dos requisitos dentro do prazo estabelecido
- w) Validar o funcionamento global da aplicação com base nos requisitos definidos
- x) Disponibilizar a solução através de deploy online ou ambiente local funcional
- y) Documentar todo o processo de forma clara, estruturada e tecnicamente fundamentada

Projeto – Economia com História: Angola

No âmbito da unidade curricular, os estudantes desenvolveram um protótipo de uma aplicação educativa denominada “*Economia com História – Angola*”, baseada em conteúdos históricos e económicos contextualizados, com foco na aprendizagem ativa, participação e desenvolvimento do pensamento crítico, tendo como base os documentos fornecidos pelo Professor Doutor Carlos Lopes.

Considera-se concluída a fase de prototipagem. A partir deste momento, o projeto deve evoluir para uma solução tecnicamente fundamentada e próxima de um sistema real, exigindo uma abordagem estruturada, investigativa e alinhada com as boas práticas de Engenharia de Software.

Até 10 de maio de 2026, cada grupo deverá submeter a primeira entrega formal, composta por um relatório técnico acompanhado do protótipo desenvolvido, e iniciar de forma imediata a fase de implementação prática, recorrendo, sempre que pertinente, ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à geração de código, sem prejuízo da compreensão técnica das soluções adotadas.

O relatório deverá apresentar, de forma clara e coerente, a introdução ao tema, a problemática bem definida, os objetivos geral e específicos, a fundamentação teórica, a análise de soluções existentes, o processo de desenvolvimento já realizado e a descrição detalhada do protótipo, incluindo telas e fluxos de interação (criação de conteúdos, discussões, quizzes e demais funcionalidades discutidas em sala).

Para o levantamento e refinamento de requisitos, é obrigatório analisar:

- Documentos do Professor Doutor Carlos Lopes
- Notas da entrevista realizada com o Professor Doutor Carlos Lopes
- Atas das apresentações e discussões em sala

Com base nessas fontes, os estudantes devem identificar e documentar de forma estruturada:

- **Requisitos Funcionais**

- **Requisitos Não Funcionais**
- **Regras de Negócio**

O projeto deverá incluir a definição clara da arquitetura da solução, devidamente fundamentada, incluindo componentes, camadas, tecnologias e interação entre sistemas.

A solução deverá contemplar:

- Painel de Gestão (Backoffice)
- Painel Público (Frontend)

Do ponto de vista técnico, são obrigatórios:

- Uso de GitHub com versionamento estruturado
- Implementação de testes automatizados, com base em pesquisa
- Configuração de CI/CD, com compreensão do processo
- Elaboração de diagramas UML e arquitetura
- Uso de base de dados obrigatória
- Aplicação de metodologias ágeis, com artefactos definidos
- Investigação autónoma contínua

É obrigatório o desenvolvimento de uma aplicação mobile, integrada à solução.

Execução, Acompanhamento e Prazos

O projeto será acompanhado de forma contínua e rigorosa, conforme as seguintes diretrizes obrigatórias:

- A partir de 04 de maio de 2026, no início de cada semana, cada grupo deverá definir e partilhar as metas semanais
- Diariamente, todos os grupos deverão publicar no grupo da disciplina de Engenharia de Software:
 - O que foi desenvolvido no dia

- Evidências do progresso
- **Apresentações diárias obrigatórias:**
 - Grupos serão selecionados aleatoriamente
 - Deverão apresentar diretamente ao professor o que já foi implementado
 - Não se trata de explicação teórica, mas sim de demonstração prática do trabalho realizado
 - Esta atividade é obrigatória e avaliativa

Marcos de Desenvolvimento

- Até 25 de maio de 2026:
 - Pelo menos 60% dos requisitos devem estar implementados e funcionais
- Até 10 de junho de 2026:
 - 100% dos requisitos devem estar implementados

Caso existam requisitos não implementados:

- A penalização poderá chegar a nota zero, dependendo do impacto na funcionalidade global do sistema

Requisitos de Persistência de Dados

- Projetos sem base de dados não serão considerados
- O uso de ficheiros como substituto de base de dados será desconsiderado
- Caso seja utilizado um banco de dados NoSQL, os estudantes deverão:
 - Justificar tecnicamente a escolha
 - Fundamentar com base no contexto da aplicação
 - Demonstrar compreensão da abordagem adotada
- Caso seja utilizado um banco de dados relacional, os estudantes deverão demonstrar domínio de:

- Modelagem relacional
- Normalização
- Integridade de dados
- Consultas (SQL)

Considerações Finais

A solução deverá ser disponibilizada através de deploy online ou apresentada em ambiente local plenamente funcional.

Após a entrega do relatório, os grupos deverão avançar para o desenvolvimento do MVP, com entregas incrementais e aplicação consistente da metodologia escolhida.

Espera-se que o projeto demonstre:

- Coerência entre problema, solução e implementação
- Capacidade de investigação e fundamentação técnica
- Aplicação prática de conceitos de Engenharia de Software
- Maturidade no desenvolvimento de sistemas reais